

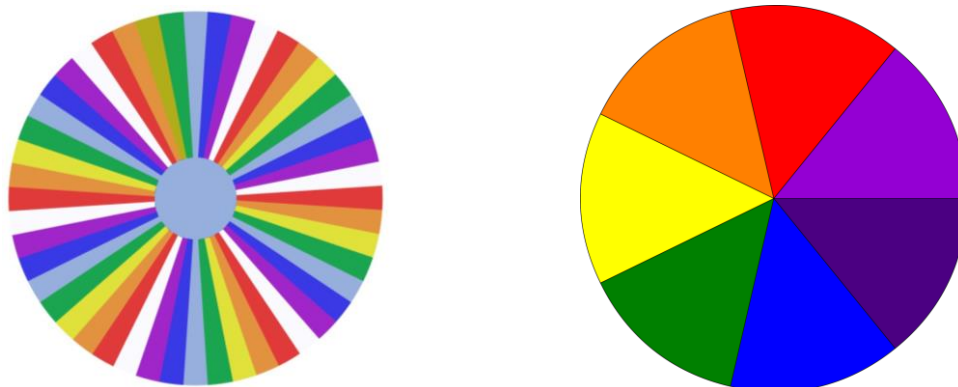


Projeto – LED RGB

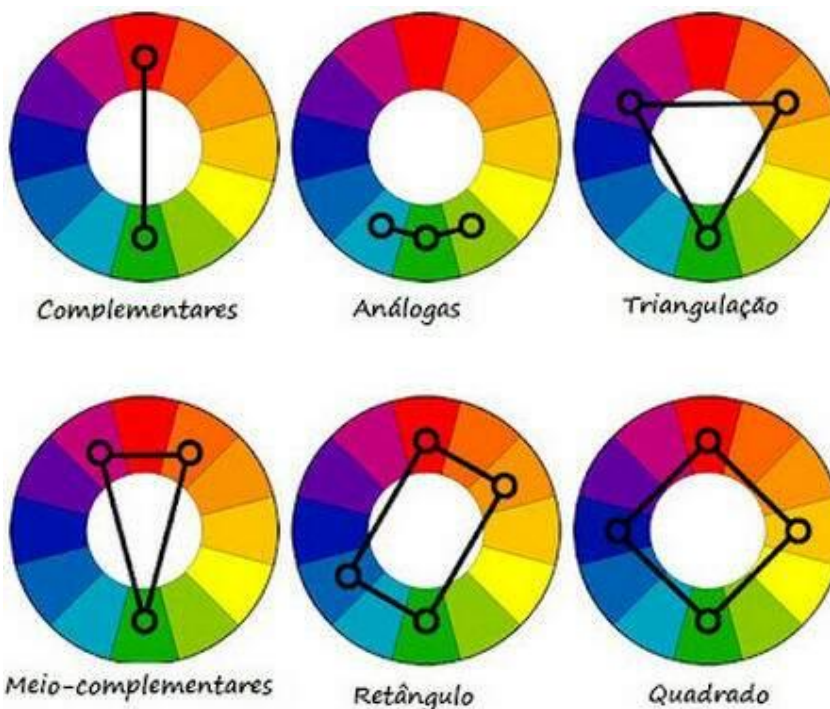
Disco de Newton

Estudo inicial sobre o **Disco de Newton**.

Disco de Newton é um instrumento utilizado para demonstrações sobre a composição de cores. Podemos utilizar o led RGB para examinar algumas propriedades das cores.

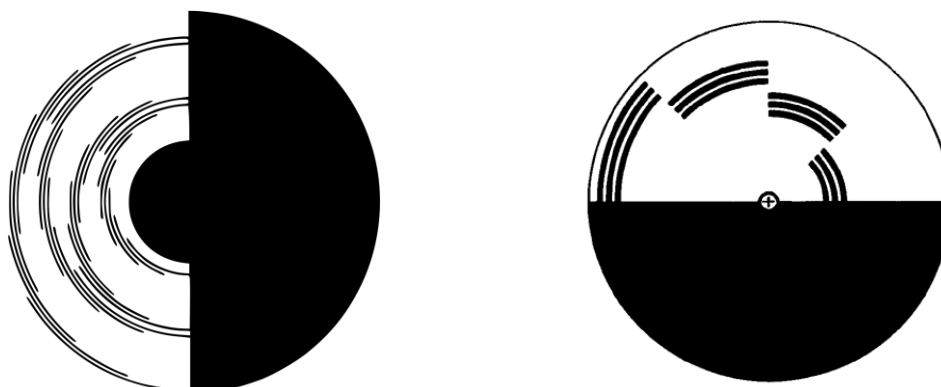


Através do **Disco de Newton** podemos trabalhar o chamado **Círculo Cromático** e as suas representações:



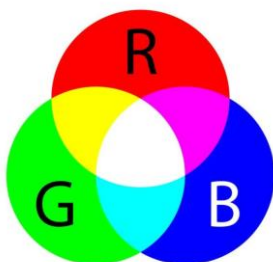


Estudo sobre Preto e Branco – Disco de Benham



Um tipo peculiar de disco constituído de ‘cor’ preta e branca com combinações de traços, quadrados, etc. que, girando sobre si mesmo, cria cores ilusórias. Foi desenvolvido pela primeira vez em 1894 por Charles Benham um fabricante de brinquedos.

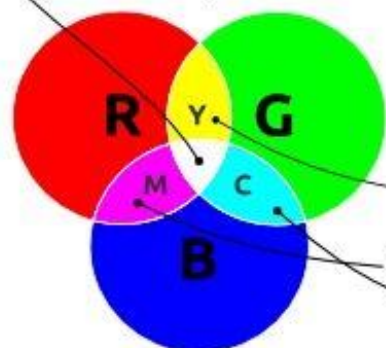
Padrão cores RGB



	Branco	RGB (255, 255, 255)
	Azul	RGB (0 , 0 , 255)
	Vermelho	RGB (255, 0 , 0)
	Verde	RGB (0 , 255, 0)
	Amarelo	RGB (255, 255, 0)
	Magenta	RGB (255, 0 , 255)
	Ciano	RGB (0 , 255, 255)
	Preto	RGB (0 , 0 , 0)

RGB visualização real

Sistema Aditivo
 Mais cores, mais branco

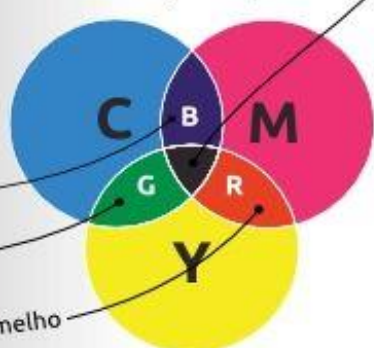


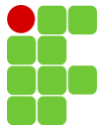
CMYK visualização simulando o papel

Sistema Subtrativo
 Mais cores, mais preto

CMYK
 é o inverso do
 RGB

Amarelo → Azul
 Magenta → Verde
 Ciano → Vermelho



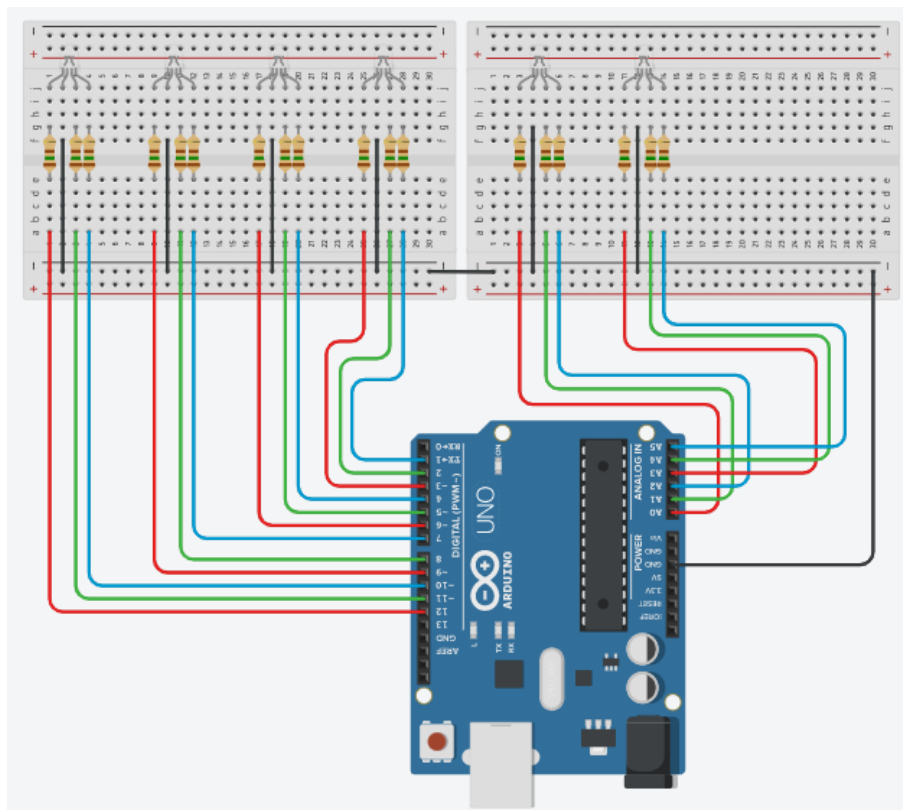


Material necessário:

- 1 Arduino.
- 18 Resistores de 150k ohms (marrom, verde, marrom).
- 6 Leds RGB.
- 1 Protoboard.
- Jumper cable.

Passo 1: Montagem do circuito

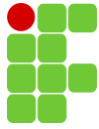
Para girar a placa Arduino, clique na placa e acione o ícone .



Conforme ilustra a figura acima:

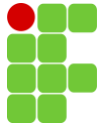
- Conecte o **pino GND** do Arduino à linha de alimentação negativa (preta) do protoboard.
- Conectar as duas protoboards.
- Coloque cada resistor de 150 ohms no local indicado na protoboard.
- Insira os Leds RGB
- Conecte os pinos conforme indicado na tabela:

	RGB 1	RGB 2	RGB 3	RGB 4	RGB 5	RGB 6
Pino R	12	9	6	3	A0	A3
Pino G	11	8	5	2	A1	A4
Pino B	10	7	4	1	A2	A5



Inicie o ambiente de desenvolvimento do Arduino e digite o sketch (programa) a seguir:

```
/*  
  Led RGB  
*/  
  
// LED 1-----  
#define LEDR1 12  
#define LEDG1 11  
#define LEDB1 10  
  
int r1 = 0;  
int g1 = 0;  
int b1 = 0;  
  
// LED 2-----  
#define LEDR2 9  
#define LEDG2 8  
#define LEDB2 7  
  
int r2 = 0;  
int g2 = 0;  
int b2 = 0;  
  
// LED 3-----  
#define LEDR3 6  
#define LEDG3 5  
#define LEDB3 4  
  
int r3 = 0;  
int g3 = 0;  
int b3 = 0;  
  
// LED 4-----  
#define LEDR4 3  
#define LEDG4 2  
#define LEDB4 1  
  
int r4 = 0;  
int g4 = 0;  
int b4 = 0;
```



```
// LED 5-----
#define LEDR5 A0
#define LEDG5 A1
#define LEDB5 A2

int r5 = 0;
int g5 = 0;
int b5 = 0;

// LED 6-----
#define LEDR6 A3
#define LEDG6 A4
#define LEDB6 A5

int r6 = 0;
int g6 = 0;
int b6 = 0;

void setup() {
  pinMode(LEDR1, OUTPUT);
  pinMode(LEDG1, OUTPUT);
  pinMode(LEDB1, OUTPUT);

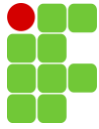
  pinMode(LEDR2, OUTPUT);
  pinMode(LEDG2, OUTPUT);
  pinMode(LEDB2, OUTPUT);

  pinMode(LEDR3, OUTPUT);
  pinMode(LEDG3, OUTPUT);
  pinMode(LEDB3, OUTPUT);

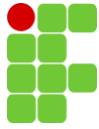
  pinMode(LEDR4, OUTPUT);
  pinMode(LEDG4, OUTPUT);
  pinMode(LEDB4, OUTPUT);

  pinMode(LEDR5, OUTPUT);
  pinMode(LEDG5, OUTPUT);
  pinMode(LEDB5, OUTPUT);

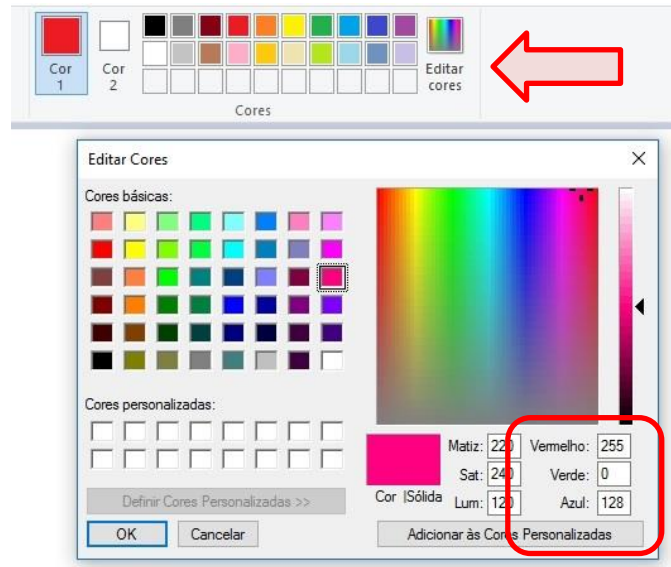
  pinMode(LEDR6, OUTPUT);
  pinMode(LEDG6, OUTPUT);
  pinMode(LEDB6, OUTPUT);
}
```



```
void loop() {  
  r1 = 0;  
  g1 = 0;  
  b1 = 255;  
  analogWrite(LED1, r1);  
  analogWrite(LED2, g1);  
  analogWrite(LED3, b1);  
  
  r2 = 255;  
  g2 = 0;  
  b2 = 0;  
  analogWrite(LED4, r2);  
  analogWrite(LED5, g2);  
  analogWrite(LED6, b2);  
  
  r3 = 0;  
  g3 = 255;  
  b3 = 0;  
  analogWrite(LED7, r3);  
  analogWrite(LED8, g3);  
  analogWrite(LED9, b3);  
  
  r4 = 255;  
  g4 = 255;  
  b4 = 0;  
  analogWrite(LED10, r4);  
  analogWrite(LED11, g4);  
  analogWrite(LED12, b4);  
  
  r5 = 255;  
  g5 = 0;  
  b5 = 255;  
  analogWrite(LED13, r5);  
  analogWrite(LED14, g5);  
  analogWrite(LED15, b5);  
  
  r6 = 0;  
  g6 = 255;  
  b6 = 255;  
  analogWrite(LED16, r6);  
  analogWrite(LED17, g6);  
  analogWrite(LED18, b6);  
  
  delay(200);  
}
```



Através do aplicativo Paint (Windows) é possível identificar valores RGB.



Fonte:

http://www.audioacustica.com.br/exemplos/Valores_Resistores/Calculadora_Ohms_Resistor.html#

<https://www.circuitbread.com/tutorials/how-rgb-leds-work-and-how-to-control-color>

Fonte:

<https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/artes/cores-complementares>

<http://manualdoartista.com.br/cores-primarias-secundarias-e-terciarias/>

Fonte:

https://bdm.unb.br/bitstream/10483/21622/1/2017_ThiagoChaibub_tcc.pdf

Fonte:

<http://www.squids.com.br/arduino/index.php/projetos-arduino/projetos-squids/basico/95-projeto-23-usando-o-led-rgb>

<https://www.pucsp.br/webduino/experimentos/espectrofotometro-remoto-automatizado/teoria.html>

<https://www.scielo.br/pdf/rbef/v38n3/1806-1117-rbef-38-03-e3502.pdf>



IFCE – INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ – CAMPUS: FORTALEZA
PGECM – PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA
FÍSICA COM ARDUINO